Presentador: Enrique Israel Torres Mendoza.

Amundsen

Dirección del Laboratorio de Ciencia de Datos y Métodos Modernos de Producción de Información

2022

Amundsen
Introducción.

Amundsen es un motor de descubrimiento de datos y metadatos indexando recursos de datos (tablas, paneles, flujos, entre otros) y potenciando una búsqueda de estilo de rango de página basada en patrones de uso (por ejemplo, las tablas altamente consultadas aparecen antes que las tablas menos consultadas)

Es una herramienta de código abierto construido en 2018 por el equipo de ingeniería de Lyft.

Muchas organizaciones han aprovechado esta herramienta de catálogo de datos de código abierto y se han basado en ella para avanzar en los esfuerzos de democratización de datos, gobernanza y servicio de metadatos.

Amundsen
¿Porqué usar Amundsen?

Técnicamente Amundsen cuenta con características claves, muy especiales, ventajosas y provechosas las cuales podemos señalar como indicadores de que esta herramienta es muy útil para trabajar catálogos de datos (data catalog).

- **Sistemas de generación y curación de metadatos/Ver metadatos automatizados.**

A los usuarios de Amundsen se les presenta una descripción seleccionada manualmente al hacer clic en cualquier recurso de datos. Amundsen genera estas descripciones de manera automática.

Fomenta la confianza en los datos utilizando metadatos automatizados: descripciones de cuadros, columnas, otros usuarios frecuentes, cuándo se actualizó el cuadro por última vez, estadísticas, una vista previa de los datos, etc. Facilitar el triaje vinculando el trabajo de ETL y el código que generó los datos

INEGI

Amundsen
¿Porqué usar Amundsen?

- **Descubra datos fiables y de confianza.**

Amundsen es capaz de facilitar el descubrimiento de datos de múltiples fuentes. Los metadatos se muestran directamente en los resultados de búsqueda.

Busca datos dentro de la organización mediante una simple búsqueda de texto. Un algoritmo de búsqueda inspirado en PageRank recomienda resultados en nombres, descripciones, etiquetas y actividad de consulta/visualización en la tabla/cuadro de mandos

- **Aprender de los demás.**

Mira los datos que los compañeros de trabajo usan frecuentemente, poseen o han marcado´. Aprende a cómo se ven las consultas más comunes de una mesa viendo los tableros construidos en una mesa determinada.

Amundsen
¿Porqué usar Amundsen?

- **Relacionar y compartir fácilmente el contexto con los compañeros de trabajo.**

Con Amundsen, los compañeros de trabajo pueden evaluar fácilmente el contexto o los datos, además, una única actualización o modificación se reparte por todo el sistema.

Se pueden actualizar las tablas y columnas con descripciones, reduce el cuestionamiento sobre qué tabla usar y qué contiene una columna.

- **Obtener información a través del análisis de datos.**

Amundsen realiza un seguimiento de sus datos. Desde los datos más utilizados hasta búsquedas y consultas, toda esta información se puede utilizar para realizar ajustes o modificar datos para un mejor uso.

INEGI

Amundsen

La arquitectura de Amundsen nos ofrece otras ventajas que podemos tomar en cuenta si queremos trabajar de forma mas intuitiva y efectiva con un catálogo de datos.

- **Frontend Service.** (app basada en Flask, representación construida con React with Redux, Bootstrap, Webpack y Babel.
- **Search.** (Elasticsearch, API de búsqueda de Apache Atlas (Backend)) proporciona una APIREST full para atender solicitudes de búsqueda.
- **Metadata.** (proxy Neo4j para interactuar con la base de datos grafica de Neo4j) los metadatos se representan como un modelo grafico.
- **Databuilder.** Proporciona una biblioteca de ingesta de datos para construir los metadatos.

Amundsen

Supported Integrations

Table Connectors

- Amazon Athena
- Amazon Glue and anything built over it (like Databricks Delta - which is a work in progress).
- Amazon Redshift
- Apache Cassandra
- Apache Druid
- Apache Hive
- CSV
- Delta Lake
- Google BigQuery
- IBM DB2
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle (through dbapi or sql_alchemy)
- PostgreSQL
- Presto
- Snowflake

Dashboard Connectors

- Mode Analytics
- Redash
- Tableau

ETL Orchestration

- Apache Airflow

BI Viz Tool

- Apache Superset

Supported Entities

- Tables (from Databases)
- People (from HR systems)
- Dashboards

Amundsen

¿Quiénes utilizan Amundsen?

Lista de organizaciones que utilizan Amundsen en la actualidad.

1. Asana
2. Bagelcode
3. Bang & Olufsen
4. Brex
5. Cameo
6. Cimpress Technology
7. Coles Group
8. Convoy
9. Data Sprints
10. Dcard
11. Devoted Health
12. DHI Group
13. Edmunds
14. Everfi
15. Gusto
16. Hurb
17. ING
18. Instacart
19. iRobot
20. LMC
21. Lyft
22. Merlin
23. PicPay
24. PUBG
25. Rapido
26. REA Group
27. Remitly
28. Square
29. WeTransfer
30. Workday

INEGI

Podman

Podman

Introducción.

Podman es un excelente motor de contenedores adecuado para casi todos sus proyectos de contenedores de un solo nodo. Es útil para desarrollar, construir y ejecutar aplicaciones en contenedores.

Podman es sencillamente de usar al igual que Docker, con la misma interfaz de línea de comandos.

Podman soporta REST API, permitiendo que las herramientas y lenguajes remotos funciones con contenedores de Podman.

Incluye características notables sobre Docker.

Podman es una forma más segura de ejecutar contenedores.

Podman

¿Porqué usar Podman si ya se tiene Docker?

- **Open Source.**
- **Mejor diseño que el de Docker.**
- **Características que avanzan en seguridad y el uso de contenedores.**
- **Podman trabaja abiertamente con la comunidad de origen para desarrollar nuevas características.**
- **Contenedores sin raíz.**
- **Sin demonio.**
- **Línea de comandos fácil de usar.**
- **Soporta REST API.**

INEGI

Podman

¿Porqué usar Podman si ya se tiene Docker?

- **Integración con systemd.**
- **Pods (un Pod es el mecanismo por el cual un contenedor realmente se “activa” en Kubernetes.)**
- **Registros personalizados.**
- **Múltiples transportes.**
- **Personalización completa.**
- **User Namespace support. (Soporte de espacio de nombres de usuario).**

INEGI

Podman

Diferencias entre Podman y Docker

Table 1.2 Podman and Docker feature comparison

Feature	Podman	Docker	Description
Support all OCI and Docker images	✓	✓	Pull & run container images from container registries, ie quay.io, docker.io. See chapter 2.
Launch OCI container engines	✓	✓	Launch containers runc, crun,kata, gVisor OCI Container engines See appendix B.
Simple command line interface	✓	✓	Podman and Docker share the same CLI. See chapter 2.
Integration with systemd	✓	✗	Podman supports running systemd inside of the container. As well as many systemd features. See chapter 7.
Fork/Exec Model	✓	✗	Container is a child of the command
Fully support user namespace	✓	✗	Only Podman supports running containers in separate user namespaces. See chapter 6.
Client Server Model	✓	✓	Docker is a REST API daemon. Podman supports REST API via systemd socket activated service. See chapter 9.
Support docker-compose	✓	✓	Compose scripts work against both REST APIs. Podman's works in rootless mode. See chapter 9.
Support docker-py	✓	✓	docker-py python bindings work against both REST APIs. Podman's works in rootless mode. Podman also supports podman-py, for running advanced features. See chapter 9.
Daemon-less	✓	✗	The Podman command runs like a traditional command line tool. While Docker requires multiple root running daemons.
Support Kubernetes like pods	✓	✗	Podman supports running multiple containers within the same pod. See chapter 4.
Support Kubernetes yaml	✓	✗	Podman can launch containers and pods based on Kubernetes yaml. It can also generate Kuberenetes.yaml from running containers. See chapter 8.
Support docker swarm	✗	✓	Podman believes the future for orchestrated multi node containers is Kubernetes and does not plan on implementing Swarm.

INEGI

Podman

Diferencias entre Podman y Docker

Customizable registries	✓	✗	Podman allows you to configure registries for short name expansion. Docker is hard coded to docker.io when you specify a short name. See chapter 5.
Customizable defaults	✓	✗	Podman supports fully customizing all of its defaults including security, namespaces, volumes ... See chapter 5.
Mac OS Support	✓	✓	Podman and Docker support running containers on a Mac via a VM running linux. See appendix E.
Windows Support	✓	✓	Podman and Docker support running containers on a Windows WSL2 or a VM running linux. See appendix F.
Linux Support	✓	✓	Podman and Docker are supported on all major linux distributions. See appendix C.

Containers aren't stopped on software upgrade.	✓	✗	Podman is not required to remain running when containers are running. Since the Docker daemon is monitoring containers, by default when it stops all containers stop.

Podman

Comandos de Podman.

Table 2.1 Podman container commands.

Command	Man Page	Description
attach	podman-container-attach(1)	Attach to a running container
checkpoint	podman-container-checkpoint(1)	Checkpoint a container
cleanup	podman-container-cleanup(1)	Cleanup network and mount points of a container
commit	podman-container-commit(1)	Commit a container into an image
cp	podman-container-cp(1)	Copy files/folder into and out of containers
create	podman-container-create(1)	Create a new container
diff	podman-container-diff(1)	Inspect changes in a containers file system
exec	podman-container-exec(1)	Run a process in a container
exists	podman-container-exists(1)	Check if a container exists
export	podman-container-export(1)	Export container's filesystem as a tar archive
init	podman-container-init(1)	Init a container
inspect	podman-container-inspect(1)	Display detailed information on a container
kill	podman-container-kill(1)	Send a signal to containers in container
List (ps)	podman-container-list(1)	List all of the containers

INEGI

Podman

Comandos de Podman.

logs	podman-container-logs(1)	Fetch logs for a container
mount	podman-container-mount(1)	Mount a container's root filesystem
pause	podman-container-pause(1)	Pause container
port	podman-container-port(1)	List port mappings for a container
prune	podman-container-prune(1)	Remove all non running containers
rename	podman-container-rename(1)	Rename an existing container
restart	podman-container-restart(1)	Restart a container
restore	podman-container-restore(1)	Restore a checkpointed container
rm	podman-container-rm(1)	Remove a container
run	podman-container-run(1)	Run a command in a new container
runlabel	podman-container-runlabel(1)	Execute the command described by an image label
start	podman-container-start(1)	Start a container
stats	podman-container-stats(1)	Display statistics for a container
stop	podman-container-stop(1)	Stop a container
top	podman-container-top(1)	Display running process in container
unmount	podman-container-unmount(1)	Unmount a container's root filesystem
unpause	podman-container-unpause(1)	Unpause all the containers in a pod
wait	podman-container-wait(1)	Wait for a container to exit

INEGI

Podman

Comandos de Podman.

Command	Man Page	Description
build	podman-image-build(1)	Build an image using instructions from Containerfiles
diff	podman-image-diff(1)	Inspect changes in image's file system
exists	podman-image-exists(1)	Check if a image exists
history	podman-image-history(1)	Show history of a specified image
import	podman-image-import(1)	Import a tarball to create a filesystem image
inspect	podman-image-inspect(1)	Display the configuration of an image
list	podman-image-list(1)	List all of the images
load	podman-image-load(1)	Load image(s) from a tarball
mount	podman-image-mount(1)	Mount an image's root filesystem
prune	podman-image-prune(1)	Remove unused images
pull	podman-image-pull(1)	Pull an image from a registry

INEGI

Podman

Comandos de Podman.

push	podman-image-push(1)	Push an image to a registry
rm	podman-image-rm(1)	Remove an image
save	podman-image-save(1)	Save image(s) to an archive
scp	podman-image-scp(1)	Securely copy images to other containers/storage
search	podman-image-search(1)	Search registry from an image
sign	podman-image-sign(1)	Sign an image
tag	podman-image-tag(1)	Add an additional name to a local image
tree	podman-image-tree(1)	Prints layer hierarchy of an image in a tree format
trust	podman-image-trust(1)	Manage container image trust policy
unmount	podman-image-unmount(1)	Unmount a image's root filesystem
untag	podman-image-untag(1)	Remove a name from a local image

INEGI

Podman

Comandos de Podman.

Table 3.2 Podman volume commands.

Command	Man Page	Description
create	podman-volume-create(1)	Create a new volume
exists	podman-volume-exists(1)	Check if a volume exists
export	podman-volume-export(1)	Export the contents of a volume into a tar ball
import	podman-volume-import(1)	Untar a tarball into a volume
inspect	podman-volume-inspect(1)	Display detailed information on a volume
list	podman-volume-list(1)	List all of the volumes
prune	podman-volume-prune(1)	Remove all unused volumes
rm	podman-volume-rm(1)	Remove one or more volumes

INEGI

Podman
Conclusión.

La interfaz de línea de comandos de Podman facilita el trabajo con contenedores.

Los comandos “run, stop, start, ps, inspect, rm, and commit” son todos los comandos para trabajar con contenedores.

Los comandos “pull, push, login, rmi” son herramientas para trabajar con imágenes y comaprtirlas a través de registros de contenedores.

Para automatizar la creación de imágenes de contenedores podemos usar Podman build.

Podman se basa eb la CLI de Docker y los soporta exactamente, podemos cambiar de Docker a Podman con “alias Docker=podman”

Los volúmenes son útiles para separar los datos utilizados por un contenedor de la aplicación dentro de una imagen.

Referencias.

I. https://www.youtube.com/watch?v=_WeLijTzXEA

II. https://www.youtube.com/watch?v=EOCYw0yf63k

III. https://businessyield.com/es/management/metadata-management-tools/

IV. https://todobi.com/amundsen-io/

INEGI

OPCIÓN DE
ICONOS

Icono de **accesibilidad** definido por ONU

INEGI

GRACIAS

Conociendo
México

800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

INEGI Informa